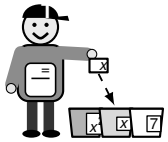
Barème



Réduire une expression littérale

Évaluation – 15 minutes – Notion 2

« Chaque terme dans le bac de **sa famille** ! »

3eD
Sujet A

Calculatrice interdite. Les calculs sont rédigés en colonne, une étape par ligne.

Exercice 1 Question de cours — 3 points

…/3

…/1 **1** Complète : réduire une expression, c'est l'écrire avec le **moins de termes** possible. *[1]*

…/1 **2** Complète la propriété : pour tous nombres a, b et x, $ax + bx = (a+b)x$ *[1]*

3 Entoure les termes de même nature que $3x$.

…/1 $5x$ $2x^2$ $-x$ 8 $0{,}5x$ *[1 si les trois termes, et eux seuls]*

Exercice 2 Réduire — 4 points

…/4 Pour chaque expression : regroupement (ou factorisation) 0,5 point ; résultat 0,5 point.

$A = 6x + 7x$

…/0,5 …/0,5 $= (6+7)x$

…/0,5 …/0,5 $= 13x$

$B = 8x + 3 - 2x + 9$

$= 8x - 2x + 3 + 9$

$= 6x + 12$

$C = x^2 + 5x + 2x^2 - 3x$

…/0,5 …/0,5 $= x^2 + 2x^2 + 5x - 3x$

…/0,5 …/0,5 $= 3x^2 + 2x$

$D = 4x + 9 - 4x - 12$

$= 4x - 4x + 9 - 12$

$= -3$

Exercice 3 Vrai ou faux ? — 3 points

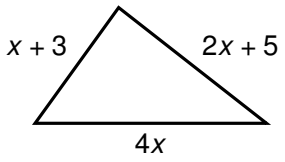
…/3 Coche la bonne case et justifie. Pour une égalité fausse, donne un contre-exemple. Pour chaque ligne : case 0,5 point ; justification 0,5 point.

Égalité	Vrai	Faux	Justification
…/0,5 …/0,5 a) $7x - x = 7$		✔	Pour $x = 2$: $7 \times 2 - 2 = 12$ et $12 \neq 7$
…/0,5 …/0,5 b) $4x + 3x = 7x$	✔		$4x + 3x = (4+3)x = 7x$
…/0,5 …/0,5 c) $6x + 5 = 11x$		✔	Pour $x = 0$: $6 \times 0 + 5 = 5$ et $11 \times 0 = 0$; $5 \neq 0$

Barème

Exercice 4 — Le massif de fleurs — 5 points

…/5 À Cany-Barville, Léo veut poser une bordure autour d'un massif de fleurs triangulaire (situation imaginée).



Les longueurs sont en m.

1 Écris la longueur P de la bordure sous forme d'une somme, puis réduis-la. **(3 points)**

…/1 …/1 …/1

$$P = 4x + x + 3 + 2x + 5$$
$$= 7x + 8 \quad \textit{[terme en x 1 ; nombre 1]}$$

2 Calcule P pour $x = 2$ avec la somme de départ, puis avec l'expression réduite. **(2 points)**

…/1 …/0,5 …/0,5

Somme de départ : 8+5+9 = 22 (m).
Expression réduite : 7 × 2 + 8 = 22 (m).
On trouve le même résultat : la réduction semble correcte.

Exercice 5 — Programme de calcul — 5 points

…/5

☞ Le tour du guide (situation imaginée)

Lors d'une visite du château de Cany, construit de 1640 à 1656, une guide propose ce tour : choisir un nombre ; ajouter son double ; ajouter 20 ; soustraire 3 fois le nombre de départ.

1 Applique ce programme au nombre 6. **(1 point)**

…/1 **6 + 12 + 20 − 18 = 20**

2 On choisit un nombre x. Écris le résultat R en fonction de x, puis réduis-le. **(3 points)**

…/2 …/1

$$R = x + 2x + 20 - 3x$$
$$= 20$$

3 Que peux-tu affirmer sur le résultat de ce programme ? **(1 point)**

…/1 **Le résultat est toujours 20, quel que soit le nombre choisi.**

…/+1 **Bonus** *Si tu as fini en avance. Ces points s'ajoutent à ta note (sans dépasser 20).*

L'égalité a) doit être vraie pour tout nombre x.

…/0,5 **a)** Trouve l'expression manquante : $5x + (-4x - 8) + 2 = x - 6$ *[vérif. : $5x - 4x - 8 + 2 = x - 6$]*

…/0,5 **b)** Réduis : $E = -x^2 + 4x + 3 + 2x^2 - 7x + x = x^2 - 2x + 3$ *[$-x^2 + 2x^2 + 4x - 7x + x + 3$]*